

二〇一五年考研数学试卷二解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 下列反常积分收敛的是..... ()

(A) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$. (B) $\int_2^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx$. (C) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$. (D) $\int_2^{+\infty} \frac{x}{e^x} dx$.

解. 应选 (D). 这是因为

$$\int_2^{+\infty} \frac{x}{e^x} dx = [-(x+1)e^{-x}]_2^{+\infty} = 3e^{-2} - \lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1)e^{-x} = 3e^{-2}.$$

2. 函数 $f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\sin t}{x}\right)^{\frac{x^2}{t}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内..... ()

- (A) 连续. (B) 有可去间断点.
(C) 有跳跃间断点. (D) 有无穷间断点.

解. 应选 (B). 因为当 $x \neq 0$ 时有

$$f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\sin t}{x}\right)^{\frac{x^2}{t}} = \exp\left(\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{x} \frac{x^2}{t}\right) = e^x,$$

所以 $f(x)$ 有可去间断点 $x = 0$.

3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \cos \frac{1}{x^\beta}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ ($\alpha > 0, \beta > 0$), 若 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 则()

- (A) $\alpha - \beta > 1$. (B) $0 < \alpha - \beta \leq 1$. (C) $\alpha - \beta > 2$. (D) $0 < \alpha - \beta \leq 2$.

解. 应选 (A). $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 故 $f'(0)$ 存在, 从而有

$$0 = f'_-(0) = f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^\alpha \cos \frac{1}{x^\beta} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\alpha-1} \cos \frac{1}{x^\beta}.$$

从而得到 $\alpha - 1 > 0$. 当 $x < 0$ 时 $f'(x) = 0$. 当 $x > 0$ 时,

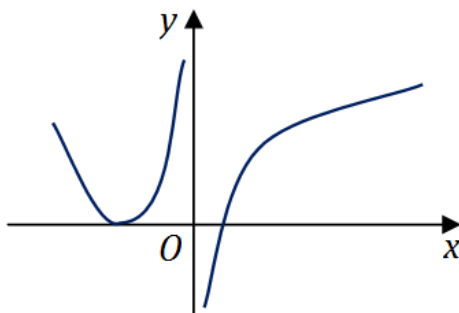
$$\begin{aligned} f'(x) &= \alpha x^{\alpha-1} \cos \frac{1}{x^\beta} + (-1)x^\alpha \sin \frac{1}{x^\beta} (-\beta) \frac{1}{x^{\beta+1}} \\ &= \alpha x^{\alpha-1} \cos \frac{1}{x^\beta} + \beta x^{\alpha-\beta-1} \sin \frac{1}{x^\beta}. \end{aligned}$$

由 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续得

$$0 = f'(0^-) = f'(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\alpha x^{\alpha-1} \cos \frac{1}{x^\beta} + \beta x^{\alpha-\beta-1} \sin \frac{1}{x^\beta} \right).$$

由此得到 $\alpha - \beta - 1 > 0$.

4. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其中二阶导数 $f''(x)$ 的图形如图所示, 则曲线 $y = f(x)$ 的拐点的个数为..... ()



- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

解. 应选 (C). 拐点出现在二阶导数等于零或不存在的点处, 且在该点左右两侧二阶导函数异号. 由 $f''(x)$ 的图形可得, 曲线 $y=f(x)$ 存在两个拐点.

5. 设函数 $f(u, v)$ 满足 $f\left(x+y, \frac{y}{x}\right)=x^2-y^2$, 则 $\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{\substack{u=1 \\ v=1}}$ 与 $\left.\frac{\partial f}{\partial v}\right|_{\substack{u=1 \\ v=1}}$ 依次是 $\cdots$ ()
 (A) $\frac{1}{2}, 0$. (B) $0, \frac{1}{2}$. (C) $-\frac{1}{2}, 0$. (D) $0, -\frac{1}{2}$.

解. 应选 (D). 令 $u=x+y, v=\frac{y}{x}$, 则 $x=\frac{u}{1+v}, y=\frac{uv}{1+v}$, 从而得到

$$f(u, v) = \left(\frac{u}{1+v}\right)^2 - \left(\frac{uv}{1+v}\right)^2 = \frac{u^2(1-v)}{1+v}.$$

求偏导得 $\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{2u(1-v)}{1+v}, \frac{\partial f}{\partial v} = -\frac{2u^2}{(1+v)^2}$. 因而 $\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{\substack{u=1 \\ v=1}} = 0, \left.\frac{\partial f}{\partial v}\right|_{\substack{u=1 \\ v=1}} = -\frac{1}{2}$.

6. 设 D 是第一象限由曲线 $2xy=1, 4xy=1$, 与直线 $y=x, y=\sqrt{3}x$ 围成的平面区域, 函数 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 则 $\iint_D f(x, y) dx dy = \cdots \cdots \cdots$ ()

- (A) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$.
 (B) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$.
 (C) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr$.
 (D) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr$.

解. 应选 (B). 由 D 的图形可得

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr.$$

7. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 4 & a^2 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ d \\ d^2 \end{pmatrix}$. 若集合 $\Omega = \{1, 2\}$, 则线性方程组 $Ax = b$ 有

无穷多解的充分必要条件为..... ()

- (A) $a \notin \Omega, d \notin \Omega$. (B) $a \notin \Omega, d \in \Omega$. (C) $a \in \Omega, d \notin \Omega$. (D) $a \in \Omega, d \in \Omega$.

解. 应选 (D). 作初等行变换得

$$(A, b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a & d \\ 1 & 4 & a^2 & d^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a-1 & d-1 \\ 0 & 0 & (a-1)(a-2) & (d-1)(d-2) \end{pmatrix}.$$

由 $r(A) = r(A, b) < 3$, 故 $a = 1$ 或 $a = 2$, 而且 $d = 1$ 或 $d = 2$.

8. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换为 $x = Py$ 下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$, 其中 $P = (e_1, e_2, e_3)$, 若 $Q = (e_1, -e_3, e_2)$, 则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为..... ()
- (A) $2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$. (B) $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$. (C) $2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$. (D) $2y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$.

解. 应选 (A). 依题意, 有 $f = x^T Ax = y^T (P^T AP) y = 2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$, 且

$$P^T AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad Q = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} = PC.$$

由此可得

$$Q^T AQ = C^T (P^T AP) C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

所以 $f = x^T Ax = y^T (Q^T AQ) y = 2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设 $\begin{cases} x = \arctan t, \\ y = 3t + t^3, \end{cases}$ 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=1} =$ _____.

解. 应填 48. 由参数方程的求导公式得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3+3t^2}{1} = 3(1+t^2)^2,$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} [3(1+t^2)^2] = \frac{\frac{d[3(1+t^2)^2]}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{12t(1+t^2)}{1} = 12t(1+t^2)^2.$$

因此 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=1} = 48.$

10. 函数 $f(x) = x^2 \cdot 2^x$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $n(n-1)(\ln 2)^{n-2}$. 由莱布尼茨公式得

$$f^{(n)}(x) = x^2 \cdot 2^x (\ln 2)^n + C_n^1 \cdot (2x) \cdot 2^x (\ln 2)^{n-1} + C_n^2 \cdot 2 \cdot 2^x (\ln 2)^{n-2}.$$

因此在 $x=0$ 处的 n 阶导数为

$$f^{(n)}(0) = \frac{n(n-1)}{2} 2 (\ln 2)^{n-2} = n(n-1)(\ln 2)^{n-2}.$$

11. 设 $f(x)$ 连续, $\varphi(x) = \int_0^{x^2} x f(t) dt$, 若 $\varphi(1) = 1$, $\varphi'(1) = 5$, 则 $f(1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 2. 对 $\varphi(x) = x \int_0^{x^2} f(t) dt$ 求导得 $\varphi'(x) = \int_0^{x^2} f(t) dt + 2x^2 f(x^2)$, 故有

$$\varphi(1) = \int_0^1 f(t) dt = 1, \quad \varphi'(1) = 1 + 2f(1) = 5.$$

从而 $f(1) = 2$.

12. 设函数 $y = y(x)$ 是微分方程 $y'' + y' - 2y = 0$ 的解, 且在 $x=0$ 处 $y(x)$ 取得极值 3, 则 $y(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $e^{-2x} + 2e^x$. 由特征方程 $\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$ 解得 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -2$, 所以微分方程的通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}$. 依题意得 $y(0) = 3, y'(0) = 0$. 代入通解求得 $C_1 = 2, C_2 = 1$. 即 $y = 2e^x + e^{-2x}$.

13. 若函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z} + xyz = 1$ 确定, 则 $dz|_{(0,0)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $-\frac{1}{3}(dx + 2dy)$. 对方程两边求偏导得

$$(3e^{x+2y+3z} + xy) \frac{\partial z}{\partial x} = -yz - e^{x+2y+3z}, \quad (3e^{x+2y+3z} + xy) \frac{\partial z}{\partial y} = -xz - 2e^{x+2y+3z}.$$

当 $x=0, y=0$ 时 $z=0$, 将该点代入可求得

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0,0)} = -\frac{1}{3}, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(0,0)} = -\frac{2}{3}.$$

故有 $dz|_{(0,0)} = -\frac{1}{3}dx - \frac{2}{3}dy = -\frac{1}{3}(dx + 2dy)$.

14. 若 3 阶矩阵 A 的特征值为 $2, -2, 1$, $B = A^2 - A + E$, 其中 E 为 3 阶单位阵, 则行列式 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 21. 因为 A 的所有特征值为 $2, -2, 1$, 所以 B 的所有特征值为 $3, 7, 1$, 从而 $|B| = 3 \times 7 \times 1 = 21$.

三、解答题 (15~23 题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x) = x + a \ln(1+x) + bx \sin x$, $g(x) = kx^3$, 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 是等价无穷小, 求 a, b, k 的值.

解. 由常用函数的泰勒公式得

$$\begin{aligned} 1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + a \ln(1+x) + bx \sin x}{kx^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + a \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \right) + bx \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \right)}{kx^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+a)x + \left(b - \frac{a}{2}\right)x^2 + \frac{a}{3}x^3 + o(x^3)}{kx^3} \end{aligned}$$

所以有 $1+a=0, b-\frac{a}{2}=0, \frac{a}{3k}=1$. 解得 $a=-1, b=-\frac{1}{2}, k=-\frac{1}{3}$.

16. (本题满分 10 分)

设 $A > 0$, D 是由曲线段 $y = A \sin x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$) 及直线 $y=0, x=\frac{\pi}{2}$ 所围成的平面区域, V_1, V_2 分别表示 D 绕 x 轴与绕 y 轴旋转成旋转体的体积, 若 $V_1 = V_2$, 求 A 的值.

解. 由旋转体的体积公式, 得

$$\begin{aligned} V_1 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \pi f^2(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \pi (A \sin x)^2 dx = \pi A^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \frac{\pi^2 A^2}{4}, \\ V_2 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\pi x f(x) dx = -2\pi A \int_0^{\frac{\pi}{2}} x d(\cos x) = 2\pi A. \end{aligned}$$

由题设 $V_1 = V_2$, 因此可求得 $A = \frac{8}{\pi}$.

17. (本题满分 11 分)

已知函数 $f(x, y)$ 满足

$$f''_{xy}(x, y) = 2(y+1)e^x, \quad f'_x(x, 0) = (x+1)e^x, \quad f(0, y) = y^2 + 2y.$$

求 $f(x, y)$ 的极值.

解. 在 $f''_{xy}(x, y) = 2(y+1)e^x$ 两边对 y 积分得

$$f'_x(x, y) = (y^2 + 2y)e^x + \phi(x).$$

故由 $f'_x(x, 0) = \phi(x) = (x+1)e^x$, 可求得 $\phi(x) = e^x(x+1)$, 即有

$$f'_x(x, y) = (y^2 + 2y)e^x + e^x(1+x).$$

在上式两边对 x 积分得

$$f(x, y) = (y^2 + 2y)e^x + xe^x + C$$

故由 $f(0, y) = y^2 + 2y + C = y^2 + 2y$, 可求得 $C = 0$, 即有

$$f(x, y) = (y^2 + 2y)e^x + xe^x.$$

对上式求偏导数并令它们等于零得

$$f'_x = (y^2 + 2y)e^x + (x + 1)e^x = 0, \quad f'_y = (2y + 2)e^x = 0.$$

因此得到驻点 $(0, -1)$. 又

$$f''_{xx} = (y^2 + 2y)e^x + (x + 2)e^x, \quad f''_{xy} = 2(y + 1)e^x, \quad f''_{yy} = 2e^x,$$

故在驻点 $(0, -1)$ 处 $AC - B^2 > 0$, 所以 $f(0, -1) = -1$ 为极小值.

18. (本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint_D x(x+y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2, y \geq x^2\}$.

解. 由二重积分的奇偶对称性和换元积分法有

$$\begin{aligned} \iint_D x(x+y) dx dy &= \iint_D x^2 dx dy = 2 \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{2-x^2}} x^2 dy \\ &= 2 \int_0^1 x^2 (\sqrt{2-x^2} - x^2) dx = 2 \int_0^1 x^2 \sqrt{2-x^2} dx - \frac{2}{5} \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2 \sin^2 t \cdot 2 \cos^2 t dt - \frac{2}{5} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 2t dt - \frac{2}{5} \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 u du - \frac{2}{5} = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{5}. \end{aligned}$$

19. (本题满分 11 分)

已知函数 $f(x) = \int_x^1 \sqrt{1+t^2} dt + \int_1^{x^2} \sqrt{1+t} dt$, 求 $f(x)$ 的零点个数.

解. 对 $f(x)$ 求导得

$$f'(x) = -\sqrt{1+x^2} + 2x\sqrt{1+x^2} = \sqrt{1+x^2}(2x-1).$$

令 $f'(x) = 0$, 得驻点为 $x = \frac{1}{2}$. 因为在 $(-\infty, \frac{1}{2})$ 内 $f(x)$ 单调递减; 在 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 内 $f(x)$ 单调递增, 所以 $f(\frac{1}{2})$ 为唯一的极小值, 也是最小值. 因为 $f(1) = 0$, 所以函数在 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 内存在唯一的零点. 又因为

$$f\left(\frac{1}{2}\right) < f(1) = 0, \quad f(-1) = \int_{-1}^1 \sqrt{1+t^2} dt > 0,$$

所以函数在 $(-\infty, \frac{1}{2})$ 内存在唯一的零点. 综上所述, $f(x)$ 的零点个数为 2.

20. (本题满分 10 分)

已知高温物体置于低温介质中, 任一时刻该物体温度对时间的变化率与该时刻物体和介质的温差成正比, 现将一初始温度为 120°C 的物体在 20°C 的恒温

介质中冷却, 30min 后该物体降至 30°C , 若要将该物体的温度继续降至 21°C , 还需冷却多长时间?

解. 设 t 时刻物体温度为 $x(t)$, 比例常数为 $k > 0$, 则有

$$\frac{dx}{dt} = -k(x-20) \Rightarrow x(t) = Ce^{-kt} + 20.$$

由 $x(0) = 120$ 得 $C = 100$, 即有 $x(t) = 100e^{-kt} + 20$. 又由 $x(30) = 30$ 得 $k = \frac{\ln 10}{30}$, 即有 $x(t) = 100\exp\left(-\frac{\ln 10}{30}t\right) + 20$. 当 $x = 21$ 时, $t = 60$, 所以还需要冷却 $60 - 30 = 30\text{min}$.

21. (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上具有 2 阶导数, $f(a) = 0$, $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$. 设 $b > a$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(b, f(b))$ 处的切线与 x 轴的交点是 $(x_0, 0)$, 证明 $a < x_0 < b$.

解. 曲线在点 $(b, f(b))$ 处的切线方程为 $y - f(b) = f'(b)(x - b)$. 令 $y = 0$, 得交点 $x_0 = b - \frac{f(b)}{f'(b)}$. 因为 $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 单调递增, 从而 $f(b) > f(a) = 0$. 又因为 $f'(b) > 0$, 所以 $x_0 = b - \frac{f(b)}{f'(b)} < b$. 在区间 $[a, b]$ 上应用拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi) \Rightarrow f(b) = f'(\xi)(b - a).$$

从而得到

$$x_0 - a = b - a - \frac{f(b)}{f'(b)} = \frac{f'(b)(b - a) - f'(\xi)(b - a)}{f'(b)} = \frac{[f'(b) - f'(\xi)](b - a)}{f'(b)}.$$

因为 $f''(x) > 0$, 所以 $f'(x)$ 单调递增, 所以 $f'(b) > f'(\xi)$, 从而 $x_0 - a > 0$, 即 $x_0 > a$. 综上所述, $a < x_0 < b$.

22. (本题满分 11 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$ 且 $A^3 = O$.

(I) 求 a 的值;

(II) 若矩阵 X 满足 $X - XA^2 - AX + AXA^2 = E$, E 为 3 阶单位阵, 求 X .

解. (I) 因为 $A^3 = O$, 所以

$$|A| = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 - a^2 & a & -1 \\ -a & 1 & a \end{vmatrix} = a^3 = 0 \Rightarrow a = 0.$$

(II) 由 $X - XA^2 - AX + AXA^2 = E$ 得 $(E - A)X(E - A^2) = E$, 从而

$$\begin{aligned} X &= (E - A)^{-1}(E - A^2)^{-1} = [(E - A^2)(E - A)]^{-1} = (E - A^2 - A)^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

23. (本题满分 11 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & a \end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

(I) 求 a, b 的值; (II) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

解. (I) 由 $A \sim B$ 可得

$$\begin{cases} \operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(B), \\ |A| = |B|. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3 + a = 2 + b, \\ 2a - b = 3. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 4, \\ b = 5. \end{cases}$$

(II) 由 $|\lambda E - A| = 0$ 可得 A 的特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 5$. 当 $\lambda = 0$ 时, 求得基础解系为 $\xi_1 = (2, 1, 0)^T, \xi_2 = (-3, 0, 1)^T$; 当 $\lambda = 5$ 时, 求得基础解系为 $\xi_3 = (-1, -1, 1)^T$. 因此令

$$P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 5 \end{pmatrix}.$$